
INFORME DE REVISIÓN ACADÉMICA Y EDITORIAL

Trabajo evaluado:

“Desarrollo de una aplicación móvil de control parental integrada a redes domésticas para la gestión segura del acceso a internet de niños y adolescentes en el entorno familiar”

Autor: Rey Benavides Edwin Eduardo

Director: Msc. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Carrera: Ingeniería de Software

Universidad: Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Año: 2026

Este informe evalúa doce dimensiones del documento de tesis con criterio de escritura científica en español. Las observaciones siguen un hilo conductor: las limitaciones detectadas en secciones previas son consideradas al formular las observaciones de las secciones posteriores. Cada observación se clasifica como **crítica**, **advertencia** o **fortaleza**.

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
2. Dimensión 1: Ortografía y puntuación	4
2.1. Errores de acentuación	4
2.2. Puntuación y estructura de párrafos	5
2.3. Errores tipográficos	5
3. Dimensión 2: Tiempos verbales	5
3.1. Norma esperada por sección	6
3.2. Infracciones específicas identificadas	6
4. Dimensión 3: Terminología técnica y uso del idioma	7
4.1. Anglicismos y préstamos sin tratamiento	7
4.2. Siglas sin definición previa	7
4.3. Inconsistencias de estilo	8
5. Dimensión 4: Referenciación de elementos	8
5.1. Figuras no referenciadas antes de aparecer	8
5.2. Tablas no referenciadas antes de aparecer	9
5.3. Listados de código	9
6. Dimensión 5: Introducción	9
6.1. Elementos presentes	9
6.2. Elementos ausentes	10
7. Dimensión 6: Estado del arte	10
7.1. Aspectos sobresalientes	10
7.2. Observaciones de mejora	11
8. Dimensión 7: Calidad científica de las referencias	11
8.1. Referencias de calidad insuficiente o no verificable	11
8.2. Inconsistencias de formato IEEE	12
9. Dimensión 8: Reproducibilidad metodológica y materiales	12
9.1. Discordancia en el tamaño de muestra	12
9.2. Especificaciones de hardware incompletas	13
9.3. Análisis estadístico	13
10. Dimensión 9: Resultados y discusión	14
10.1. Problemas en la sección de resultados	14
10.2. Problemas en la sección de discusión	15
11. Dimensión 10: Imágenes, gráficos e ilustraciones	15
11.1. Análisis figura por figura	15
12. Dimensión 11: Conclusiones	17

12.1. Correspondencia con los objetivos	17
12.2. Observaciones de contenido	17
13.Dimensión 12: Recomendaciones	18
13.1. Diagnóstico de las recomendaciones actuales	18
13.2. Recomendaciones que deben añadirse	18
14.Priorización de correcciones	19
15.Nota final del evaluador	20

Resumen ejecutivo

El trabajo tiene una motivación legítima, un prototipo funcional y una estructura general coherente con el modelo de integración curricular de la UTEQ. Las fortalezas más destacables son la revisión sistemática con diagrama PRISMA, el índice Kappa de Cohen para el proceso de selección, el análisis estadístico TAM con Alpha de Cronbach y la prueba de Wilcoxon con tamaño de efecto, así como la evaluación técnica con medición de latencia y sincronización.

Sin embargo, el documento presenta un conjunto de debilidades recurrentes que, si no se subsanan, comprometen su calidad como texto científico. La tabla siguiente resume el diagnóstico por dimensión.

Dimensión	Nivel	Observación principal
Ortografía y puntuación	Advertencia	Errores de acentuación, inconsistencias tipográficas y párrafos sin punto final
Tiempos verbales	Crítico	Mezcla sistemática de presente, pasado y futuro dentro de la misma sección
Terminología técnica	Advertencia	Anglicismos sin nota, inconsistencias de mayúsculas y siglas no definidas
Referenciación de elementos	Crítico	Figuras 21–24 y Tablas 45–51 no se mencionan en el texto antes de aparecer; la discusión no referencia ninguna tabla propia
Introducción	Advertencia	Falta gap statement explícito, hipótesis o pregunta central, y descripción del aporte original
Estado del arte	Fortaleza	15 artículos empíricos recientes, PRISMA, Kappa = 0,783
Calidad de referencias	Advertencia	11 referencias por debajo del Q2 Scopus/JCR; 4 sin DOI verificable
Reproducibilidad metodológica	Advertencia	Falta especificación del modelo exacto de router y versión de Android del dispositivo de prueba; el n discordante entre secciones

Dimensión	Nivel	Observación principal
Resultados y discusión	Crítico	La discusión mezcla presentación y análisis; las tablas de resultados TAM no se citan antes de aparecer; ausencia de figuras de datos estadísticos
Imágenes y gráficos	Advertencia	Las capturas de pantalla carecen de leyendas integradas; la Figura 21 muestra una captura de terminal sin marco de referencia
Conclusiones	Advertencia	No se citan todos los objetivos específicos; se repiten datos de resultados en lugar de interpretarlos
Recomendaciones	Crítico	No recogen las limitaciones metodológicas detectadas en la propia investigación; son genéricas y desconectadas del trabajo

Dimensión 1: Ortografía y puntuación

Se identificaron errores ortográficos, tipográficos y de puntuación en todas las secciones del documento. Aunque no son masivos, su presencia sistemática denota falta de revisión final con corrector especializado en español académico.

Errores de acentuación

- **Capítulo II, sección “Capítulo II”:** El título del capítulo carece de tilde (**CAPÍTULO II** → **CAPÍTULO II**). Este error se repite en la Tabla de Contenido.
- **Capítulo III, sección 3.2:** “**Metodologia** → **Metodología**” aparece sin tilde en el título del capítulo III tal como se lista en el índice.
- **Capítulo III, §3.7:** “~~que esto se haga un bloqueo instantáneo en microsegundos~~ → **que sea necesario realizar un bloqueo instantáneo en microsegundos**” — además del giro poco preciso, la coma antes de *ya que* en párrafos sucesivos es inconsistente.

- **Capítulo IV, §4.7, tabla 49:** “~~promedio~~ → **Promedio**” — la inconsistencia en el uso de mayúsculas dentro de los encabezados de tablas aparece en múltiples tablas (ej. Tablas 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51).

Puntuación y estructura de párrafos

- Párrafos en la sección de *Pronóstico* (Capítulo I) carecen de punto final.
- La sección de *Sistematización del problema* enumera preguntas de investigación sin punto y coma ni dos puntos introductores, generando ambigüedad sintáctica.
- La Tabla de Contenido indica “3.7.4. Evaluación de aceptación tecnológica (TAM)” saltando de 3.7.2 a 3.7.4, lo que sugiere que la numeración interna fue alterada sin actualizarse en el índice.
- El uso de la barra inclinada (/) en expresiones como “padre/tutor” es correcto en listas, pero debe sustituirse por “o” en prosa formal: ~~padre/tutor~~ → **padre o tutor**.

Errores tipográficos

- La Tabla de Contenido lista el capítulo como “CAPITULO II” (sin tilde) pero el cuerpo del documento lo escribe con tilde. Debe existir coherencia total.
- Las siglas IDE se definen en la Tabla 2 entre paréntesis, pero en el cuerpo del Capítulo III se vuelve a explicar “Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)” como si fuera la primera vez. Definir una vez y no repetir.
- El URL del repositorio GitHub se incluye sin formato monoespacio ni entorno `url{}`, lo que rompe la coherencia tipográfica del documento.
- En la descripción de la Figura 20 se usan las notaciones “F20.A”, “F20.B”, “F20.C”, pero el resto del documento usa “F14”, “F15”, “F16”, “F17” para referirse a subfiguras de las figuras 17, 18, 19 y 20 respectivamente. La numeración interna de subfiguras no coincide con la numeración de las figuras padre. Esto genera confusión al lector.

Dimensión 2: Tiempos verbales

El documento presenta una mezcla sistemática de tiempos verbales dentro de la misma sección e incluso dentro del mismo párrafo. Esta es la debilidad de escritura más grave del documento porque afecta la coherencia académica del texto.

Norma esperada por sección

Sección	Tiempo verbal correcto
Introducción	Presente (contexto) + Pasado (literatura revisada)
Marco conceptual y referencial	Presente (afirmaciones teóricas)
Metodología	Pasado (lo que se hizo)
Resultados	Pasado (lo que se encontró)
Discusión	Presente (interpretación) + Pasado (comparación)
Conclusiones	Pasado (lo que se logró) + Presente (implicaciones)
Recomendaciones	Condicional o futuro (lo que se sugiere hacer)

Infracciones específicas identificadas

- **Metodología (§3.7):** “El desarrollo del sistema *se realizó* bajo el marco de la metodología RAD [...] Este enfoque iterativo *permite* la construcción progresiva [...]”. El primer verbo está en pasado (correcto) y el segundo en presente (incorrecto para metodología). Debe ser: “*permitió* la construcción”.
- **Metodología (§3.3):** “La presente investigación *se basa* en un diseño no experimental *porque no se manipularon* las variables”. Mezcla presente y pasado en la misma oración. Debe elegirse uno: “La presente investigación *se basó* en un diseño no experimental, dado que no *se manipularon* las variables” (pasado consistente).
- **Resultados (§4.3, desarrollo iterativo):** El texto alterna entre el pasado narrativo correcto (“En una primera iteración *se obtuvo*[...]”) y el presente descriptivo incorrecto (“el usuario *dispone* de un flujo de incorporación”). Toda esta sección debe escribirse en pasado, pues describe lo que se construyó.
- **Conclusiones (§5.1):** La primera conclusión comienza en presente: “En la presente investigación *se desarrolló*” (pasado correcto) pero continúa con “La propuesta *permite* monitorear” (presente incorrecto). Las conclusiones deben afirmar lo logrado en pasado: “La propuesta *permitió* monitorear”.
- **Marco referencial (§2.2):** Todos los verbos deben estar en pasado (“Stoilova et al. *realizaron*[...] y *concluyeron*”). El texto lo hace correctamente en su mayoría, pero hay cuatro instancias donde usa presente histórico mezclado inadecuadamente.
- **Recomendaciones (§5.2):** Usa correctamente el condicional y el infinitivo en la mayoría de los casos. Sin embargo, “También en futuras *realizar* la implementación” carece de verbo principal; debe ser: “Se recomienda *realizar* en trabajos futuros la implementación de...”.

Dimensión 3: Terminología técnica y uso del idioma

El documento usa terminología técnica de forma generalmente apropiada, pero presenta inconsistencias en el tratamiento de anglicismos, siglas y nombres de tecnologías.

Anglicismos y préstamos sin tratamiento

- **“Router”** se usa a lo largo del documento sin comillas ni cursiva en ninguna de sus apariciones. La RAE admite su uso en el ámbito tecnológico, pero la norma académica en español exige escribirlo en cursiva la primera vez y definirlo: *router* (enrutador). El documento nunca ofrece el equivalente en español.
- **“Blacklist”** y **“whitelist”** aparecen en la Tabla 5 sin traducción ni definición. La norma es: lista negra (*blacklist*) y lista blanca (*whitelist*), definidas la primera vez.
- **“PIN”** se usa en la Tabla de la RSL sin definición. Definir: *PIN* (del inglés *Personal Identification Number*, número de identificación personal).
- **“Serverless”** aparece en el Capítulo IV sin comillas, cursiva ni traducción. Usar: arquitectura sin servidor (*serverless*).
- **“DevTools”** (Capítulo III, fase de construcción) se escribe sin cursiva y sin expansión. Debe ser: herramientas para desarrolladores (*DevTools*) de Opera GX.

Siglas sin definición previa

- **RAD** se define correctamente en §3.7, pero luego en §4.3 se usa sin volver a mencionar su expansión. Correcto.
- **TAM** se menciona por primera vez en la sección de diseño sin definirse. Se define después en §3.7.4. La definición debe aparecer en la primera ocurrencia del término.
- **PRISMA** se usa en §4.1 sin haber sido definido en la metodología. Debe definirse en §3.7.1: PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).
- **PICOC** se menciona en §3.7.1 sin definición en ningún lugar del documento. Definir: marco PICOC (Población, Intervención, Comparación, Resultados [en inglés *Outcome*], Contexto).
- **UML** se usa en §3.7.2 sin definición. Definir: UML (*Unified Modeling Language*, lenguaje de modelado unificado).
- **AES, RSA, XOR** se mencionan en la fase de construcción sin definición previa. Definir en la primera ocurrencia.

Inconsistencias de estilo

- El documento escribe indistintamente “Internet” e “internet” (con y sin mayúscula). La RAE (2010) acepta ambas formas, pero debe elegirse una y aplicarla de forma consistente. Se recomienda “internet” (minúscula) según la tendencia ortográfica actual de la RAE.
- “Wi-Fi” aparece en algunas tablas como “Wifi” y en el cuerpo como “Wi-Fi”. La forma correcta y registrada es **Wi-Fi** (con guion y mayúsculas en ambas sílabas).
- “Firebase” y “Firestore” se escriben correctamente de forma consistente.
- “Google Family Link” aparece en algunas tablas como “Google Familia Link” en el texto en español. Dado que es un nombre propio de marca, debe preservarse en su forma original: **Google Family Link**.

Dimensión 4: Referenciación de elementos

Un elemento (figura, tabla, listado) debe ser mencionado explícitamente en el texto antes de que aparezca. El lector nunca debe encontrar una figura o tabla sin que el texto la haya convocado previamente. El documento incumple esta norma en múltiples casos.

Figuras no referenciadas antes de aparecer

- **Figura 21** (Latencia de aplicación de las reglas): el texto de §4.5.1 describe el experimento y menciona “la figura 21 muestra un fragmento de la ejecución”, lo cual es correcto. Sin embargo, la figura aparece *antes* del párrafo que la describe por el posicionamiento del bloque flotante. Asegurarse de que la referencia textual preceda siempre al elemento visual.
- **Tabla 46** (Tiempo de sincronización): el texto introductorio dice “este proceso se repitió al menos 50 veces con el fin de obtener valores” y la oración queda incompleta antes de la tabla. El párrafo debe concluir antes de referir la tabla: “[...] con el fin de obtener valores representativos. Los resultados se presentan en la Tabla 46.”
- **Tabla 48** (Datos demográficos): el texto que precede a la tabla en §4.6 presenta el análisis *antes* de la tabla misma. La tabla debe introducirse primero y el análisis presentarse después. Orden correcto: anunciar tabla → mostrar tabla → analizar tabla.
- **Figura 4** (Kappa de Cohen): el texto dice “se muestra en la figura 2” cuando debería decir “figura 4”. Error de referencia cruzada.

- **Figuras del Anexo** (Figuras 22, 23, 24): no se citan en el cuerpo del documento. Los anexos deben ser mencionados en el texto con la fórmula: “véase el Anexo N”.

Tablas no referenciadas antes de aparecer

- Las **Tablas 6 a 24** (Requisitos funcionales) se presentan en secuencia, pero el texto introductor al bloque solo dice “En la tabla 6 a 23, se detallan los principales requisitos funcionales”. Debe decir: “En las Tablas 6 a 24” (son 19 tablas numeradas del 6 al 24). Además, la introducción a cada tabla es escueta: bastaría un párrafo de dos oraciones que anuncie qué abarca el bloque y por qué está organizado de esa manera.
- La **Tabla 51** (Comparación TAM) aparece sin que el texto haya dicho previamente “la Tabla 51 muestra”. El texto dice “en la tabla 51 se puede ver los resultados de dicho análisis” pero la concordancia es incorrecta (“se puede ver ~~los resultados~~ → **los resultados**” → “se pueden ver los resultados”).

Listados de código

El documento no incluye listados de código fuente (*code listings*) a pesar de describir en detalle módulos implementados en Kotlin (clase `AyudanteTPLink`, gestor `EncriptacionTplink`). Si el código es relevante para la reproducibilidad, debe incluirse en un anexo con la etiqueta correspondiente y citarse en el texto. Si no se incluye por extensión, debe referenciarse al repositorio GitHub de forma explícita: “El código fuente completo está disponible en <https://github.com/REYBENAVIDES/RedParental>.”

Dimensión 5: Introducción

La introducción del documento es funcional para una tesis de grado, pero carece de tres elementos que la norma científica internacional exige en cualquier publicación de alto impacto.

Elementos presentes

- Contextualización del problema (párrafos 1 y 2): correcta y referenciada con 9 citas.
- Descripción general de la solución propuesta (párrafos 3 y 4).
- Organización del documento al final de la introducción: correcta, aunque usa tiempos verbales incorrectos (ver Dimensión 2).

Elementos ausentes

1. **Gap statement explícito:** La introducción describe los problemas de las herramientas existentes pero no enuncia de forma directa el vacío que este trabajo llena. El párrafo final antes de la descripción de la solución debe contener una afirmación del tipo: “Sin embargo, ningún estudio empírico publicado ha evaluado simultáneamente el rendimiento técnico y la aceptación de usuario de una aplicación de control parental integrada directamente al router doméstico en entornos reales.”
2. **Hipótesis o pregunta de investigación principal:** La introducción no enuncia la hipótesis de trabajo ni la pregunta central, aunque estas sí aparecen en el Capítulo I (§1.1.2). En un documento de calidad científica, la pregunta de investigación debe enunciarse también en la introducción, antes de describir la solución.
3. **Contribución original explícita:** La introducción no declara explícitamente cuál es el aporte diferencial de este trabajo respecto a la literatura existente. Debe añadirse un párrafo que diga, en términos concretos: “Este trabajo contribuye con (1) un sistema de control parental a nivel de red con integración verificada con hardware real, (2) una evaluación técnica de latencia y sincronización en condiciones domésticas reales, y (3) una validación TAM con $n = 110$ participantes mediante prueba de Wilcoxon con grupo de comparación.”

Dimensión 6: Estado del arte

La revisión sistemática de literatura sigue rigurosamente las directrices de Kitchenham [59], incluye un diagrama PRISMA, un proceso de selección con dos revisores y un índice Kappa de Cohen $\kappa = 0,783$, lo que demuestra solidez metodológica.

Aspectos sobresalientes

- Los 15 artículos seleccionados son todos empíricos y recientes (2020–2025), cumpliendo el criterio de inclusión establecido.
- La Tabla 3 presenta los artículos con todos los campos necesarios (referencia, título, año, revisión por pares, evidencia empírica, cumplimiento).
- La Tabla 4 sintetiza de forma estructurada el producto, los resultados y las ventajas/limitaciones de cada estudio.
- El análisis comparativo de herramientas (Tabla 5) es detallado y bien organizado.

Observaciones de mejora

1. **La tabla 3 cita un error de referencia cruzada:** El texto en §4.1 dice “se muestra en la figura 2” cuando debe decir “en la Figura 4”. El índice de figuras confirma que la Figura 4 es la captura del Kappa de Cohen y la Figura 2 es el cálculo del tamaño de muestra.
2. **El marco referencial (Capítulo II) no distingue entre revisiones primarias y secundarias:** Se cita la revisión de Stoilova et al. [8] (revisión rápida de evidencia), que es un estudio secundario, con el mismo peso que los estudios empíricos primarios de Wang et al. [13] o Feal et al. [14]. En un estado del arte riguroso, las revisiones sistemáticas y los meta-análisis deben identificarse como tales.
3. **La cadena de búsqueda no incluye términos relacionados con redes domésticas:** La cadena en §3.7.1 busca “parental control AND mobile application AND children” pero no incluye “home network”, “router”, “DNS filtering” ni “network-level”. Esto podría haber omitido artículos directamente relevantes al componente técnico más diferenciador de la propuesta.
4. **El cuadro comparativo de la Tabla 5 no incluye la aplicación propuesta como columna:** Debería añadirse una columna final “Aplicación propuesta” para que la comparación sea simétrica y el lector visualice directamente el valor añadido del trabajo.

Dimensión 7: Calidad científica de las referencias

El documento incluye 94 referencias numeradas. La mayoría son artículos indexados en Scopus o WoS, pero se identifican varios grupos problemáticos.

Referencias de calidad insuficiente o no verificable

- **Referencia [2]:** *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*. Esta revista no aparece indexada en Scopus, WoS ni en el directorio Latindex Catálogo 2.0 en el momento de la revisión. Su inclusión en un estado del arte debilita la argumentación. Se recomienda sustituir por una fuente indexada en Q1–Q3.
- **Referencia [6]:** *Health and Addictions*, volumen 19 (2019). La revista está indexada en Scopus, pero el artículo es de 2019 y queda fuera del periodo 2020–actualidad declarado como criterio de inclusión para la RSL. Si se usa como fuente teórica en el marco conceptual, debe distinguirse de los artículos de la RSL.

- **Referencias [22], [23], [24]:** Artículos de Grimshaw (2017), Schroeder (2019) e Hilbert (2020) citados para afirmaciones generales sobre la evolución de internet. Ninguna de estas citas es necesaria para el argumento central de la tesis; pueden sustituirse por una fuente más reciente o eliminarse si el texto se reestructura.
- **Referencias [42], [43]:** Hamid et al. (2023) en la revista *JCRINN* y Widyatri et al. (2018) en *Library Hi Tech News*. Ambas son fuentes de bajo impacto o con alcance técnico muy alejado del tema central. Se recomienda revisión.
- **Referencias sin DOI:** Las referencias [21] (Martin, 1991, libro), [22], [23] y varias más no incluyen DOI ni URL de acceso verificable. Para libros, usar el ISBN; para artículos, el DOI es obligatorio en cualquier estilo IEEE o APA.
- **Referencias [47]–[55] y [61]–[64]:** Estas referencias corresponden a sitios web de herramientas (Android Studio, Kotlin, Firebase, Figma, etc.) sin fecha de consulta. Toda referencia web debe incluir: autor o entidad, título, año, URL y fecha de acceso en formato: “Accedido: mes de año.”

Inconsistencias de formato IEEE

- El documento usa estilo IEEE numerado (correcto para Ingeniería de Software). Sin embargo, varias referencias mezclan el estilo APA con el IEEE: usan “pp.” en unas y sin indicador de páginas en otras.
- Los títulos de revistas deben ir en cursiva: *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, no en redonda.
- El nombre de autor debe seguir el patrón: Inicial(es). Apellido(s). Algunas referencias usan el nombre completo (incorrecto para IEEE).

Dimensión 8: Reproducibilidad metodológica y materiales

La metodología es, en términos generales, bien descrita. Sin embargo, quien quisiera reproducir el estudio encontraría lagunas en la especificación del hardware y en la consistencia del tamaño de muestra.

Discordancia en el tamaño de muestra

Este es el problema más grave de la sección metodológica. El documento declara en distintos lugares valores inconsistentes para n :

Ubicación	Valor declarado	Problema
§3.7.3 Análisis demográfico	20 participantes	Estudio piloto
§3.8 Cálculo de potencia	27 mínimo (prueba t)	G*Power
§3.8 Cálculo de potencia	107 mínimo (regresión múltiple)	G*Power
Tabla 48 datos demográficos	$n = 110$ (56 masc. + 54 fem.)	Datos presentados
§4.7 Evaluación TAM	“110 participantes”	Texto
§5.1 Conclusiones	“ $n = 20$ ” en la evaluación TAM	Contradicción directa

La conclusión §5.1 cita los valores “utilidad percibida (4.28), facilidad de uso percibida (4.06) y actitud hacia el uso (4.40)”, los mismos de la Tabla 49, que dice haber sido aplicada a 110 participantes. Sin embargo, las conclusiones afirman que estos valores se obtuvieron de la “evaluación con 20 participantes” (valor del piloto). Esta contradicción debe resolverse: ¿cuántos participantes completaron el TAM? La Tabla 48 es el único dato consistente con $n = 110$.

Especificaciones de hardware incompletas

- La Tabla 1 (Hardware) especifica “Router Wi-Fi doméstico: Estándar IEEE 802.11ac, doble banda (2.4/5 GHz), WPA3, control parental integrado” sin especificar el **modelo exacto** (TP-Link Archer C6 u otro). Esta información es indispensable para la reproducibilidad porque todo el capítulo de construcción describe el proceso de ingeniería inversa de la API específica del router.
- El **smartphone Android** de prueba (dispositivo hijo) no se especifica en la Tabla 1. Solo se menciona el smartphone de desarrollo. Para la medición de latencia, el dispositivo hijo debe especificarse con modelo, versión de Android y configuración de DNS.
- La versión de **firmware del router** utilizada durante las pruebas no se declara en ningún lugar del documento.

Análisis estadístico

- Se realiza cálculo de potencia *a priori* con G*Power (§3.8): correcto.
- Se reporta Alpha de Cronbach por dimensión (Tabla 50): correcto y bien interpretado.
- Se aplica prueba de Wilcoxon para la comparación con Google Family Link: correcto para datos ordinales.
- Se reporta tamaño del efecto r (Tabla 51): correcto.
- Se realizó correlación entre dimensiones TAM: correcto.

1. No se reportan **intervalos de confianza** para los promedios TAM. Deben añadirse a la Tabla 49.
2. La **prueba de chi-cuadrado** mencionada en §3.8 no aparece en los resultados (Capítulo IV). Si se aplicó, los resultados deben presentarse; si no se aplicó, debe eliminarse de la metodología.
3. El **análisis de correlación** entre dimensiones TAM mencionado en §3.8 tampoco aparece en los resultados. El mismo problema que el punto anterior.
4. La Tabla 51 reporta el tamaño del efecto como “0.42, 0.39, 0.48” pero no especifica qué medida de efecto corresponde a la prueba de Wilcoxon. Para Wilcoxon, el tamaño del efecto es $r = Z/\sqrt{N}$. Debe declararse explícitamente la fórmula usada y la interpretación convencional ($r > 0,3 =$ efecto mediano).

Dimensión 9: Resultados y discusión

En el esquema científico estándar, los resultados presentan los datos sin interpretarlos, y la discusión los interpreta contrastándolos con la literatura. El Capítulo IV del documento viola este principio sistemáticamente.

Problemas en la sección de resultados

- **Los párrafos bajo cada tabla técnica contienen análisis:** Por ejemplo, tras la Tabla 45 (latencia), el texto dice “Se evidencia un incremento moderado en la latencia al aumentar el número de dispositivos [...] sin embargo, este incremento no afecta la funcionalidad”. Esta es una interpretación que pertenece a la discusión, no a los resultados. En resultados, solo debe decirse: “La latencia media aumentó de 398 ms (1 dispositivo) a 562 ms (5 dispositivos). El percentil 95 se mantuvo por debajo de 800 ms en ambos escenarios.”
- **El análisis de resultados TAM también mezcla niveles:** Los tres párrafos de descripción de las dimensiones UP, PEOU y ATU (bajo la Tabla 49) son definiciones del instrumento, no presentación de resultados. Las definiciones ya están en la metodología (§3.7.4). En resultados, presentar solo los datos.
- **Ausencia de representación gráfica de los datos estadísticos:** Los resultados TAM se presentan únicamente en tablas. Un diagrama de barras con intervalos de confianza o un gráfico de radar de las tres dimensiones añadiría valor visual y facilitaría la comparación. Este tipo de figura es estándar en artículos TAM.

Problemas en la sección de discusión

- La discusión en §4.9 sí contrasta los resultados con la literatura (Ghosh [71], Cino [91], Wang [92], Akter [93], Zhao [94]) de forma adecuada. Es la parte más cercana al estándar científico del documento. Sin embargo:
- **No se discuten los resultados técnicos** (latencia, throughput, precisión del filtrado). La discusión se centra exclusivamente en el TAM y en la revisión de literatura sobre diseño de aplicaciones. Los valores de la Tabla 45, 46 y 47 nunca se contrastan con benchmarks de la literatura (por ejemplo, los valores de latencia del estudio de Canino et al. [17] o Pattnaik et al. [29]).
- **La discusión no menciona las limitaciones de la propia investigación:** Las limitaciones (tamaño de muestra, un solo modelo de router, ausencia de grupo de control en el estudio piloto, diseño transversal) deben discutirse explícitamente en esta sección, no solo mencionarse implícitamente en las recomendaciones.
- **La referencia cruzada a los resultados propios es escasa:** La discusión dice “los resultados del TAM refuerzan lo planteado” sin citar las tablas propias. Debe escribirse: “Los valores obtenidos (UP = 4.32, PEOU = 4.18, ATU = 4.41; Tabla 49) son coherentes con [...]”.

Dimensión 10: Imágenes, gráficos e ilustraciones



Análisis figura por figura

- **Figura 1** (Ubicación UTEQ): Es una captura de Google Maps. Es aceptable para contextualizar la localización, pero la escala y la fecha de captura no se indican. Se recomienda añadir: Fuente: Google Maps (año de captura).
- **Figura 2** (Cálculo de tamaño de muestra, G*Power): Correcta e informativa. Muestra las dos capturas del software (prueba t y regresión múltiple). Sin embargo, las subfiguras se denominan “2A” y “2B” en el texto pero no están etiquetadas en la figura misma. Añadir etiquetas (a) y (b) dentro de la figura.
- **Figura 3** (Diagrama PRISMA): Correcta y completa. Es la figura más rigurosa del documento. La referencia a la herramienta oficial [73] está bien colocada.
- **Figura 4** (Kappa de Cohen): Es una captura de pantalla de una herramienta estadística (probablemente R). Correcta para mostrar el valor $\kappa = 0,783$. Sin embargo, debe indicarse qué software generó esta salida y la versión.

- **Figuras 5–14** (Diagramas UML): Los diagramas de casos de uso y secuencia son técnicamente correctos y representativos. La notación UML es consistente. Se recomienda añadir la herramienta con la que fueron generados (StarUML, Lucidchart, etc.) y la versión de UML utilizada.
- **Figura 15** (Diagrama de clases): Correcto en su notación. Sin embargo, no se indica en el pie de figura qué relaciones de herencia o composición son las más relevantes para entender la arquitectura. Una nota al pie de la figura mejoraría su comprensión autónoma.
- **Figura 16** (Diagrama de arquitectura): Es representativa y completa. Muestra los tres niveles (app móvil, Firebase, NextDNS, router). Se recomienda añadir el protocolo de comunicación entre cada nodo (HTTPS, REST API, DNS over HTTPS).
- **Figuras 17–20** (Capturas de pantalla del prototipo): Las capturas son representativas del estado real del sistema. Sin embargo:
 1. La numeración de subfiguras es inconsistente: la Figura 17 referencia “F14.A, F14.B, F14.C”; la Figura 18 referencia “F15.A, F15.B, F15.C”, etc. Esta numeración interna con el prefijo “F14” no corresponde al número real de la figura padre (17). El lector no puede correlacionarlas. Debe usarse “Figura 17A, 17B, 17C” o “(a), (b), (c)”.
 2. Las capturas de pantalla no tienen marcos o bordes que las delimiten del fondo blanco del documento, lo que reduce su legibilidad.
 3. La resolución de algunas capturas es baja; el texto en las interfaces no es legible en impresión.
- **Figura 21** (Latencia de reglas — captura de terminal): Esta es la figura más problemática del documento. Es una captura de la salida del comando `ping` en un terminal. No tiene:
 - Marco delimitador.
 - Anotación de cuál línea corresponde al momento de activación de la regla.
 - Referencia al valor específico que se está ilustrando.

Esta figura debe reemplazarse por un gráfico de línea que muestre la evolución de los tiempos de respuesta del ping a lo largo del tiempo, con una línea vertical que marque el instante de activación de la regla de bloqueo. Esto haría la figura científicamente informativa en lugar de meramente ilustrativa.

Dimensión 11: Conclusiones

Correspondencia con los objetivos

Objetivo específico	¿Concluido?	Observación
OE1: Adaptar la app basada en RSL	Parcialmente	Se menciona la RSL pero no se dice explícitamente qué funcionalidades se adoptaron de ella
OE2: Desarrollar sistema de monitoreo en tiempo real	Sí	Mencionado con datos de la Tabla 46 implícitamente
OE3: Establecer mecanismos de filtrado y restricción	Sí	Cubierto en el tercer párrafo de las conclusiones

Observaciones de contenido

- **Las conclusiones repiten datos numéricos en lugar de interpretarlos:** “utilidad percibida (4.28), facilidad de uso percibida (4.06) y actitud hacia el uso (4.40)” son resultados, no conclusiones. La conclusión debe decir *qué significa* ese nivel de aceptación: “Los usuarios consideran la aplicación útil y fácil de usar, lo que sugiere que la arquitectura a nivel de red no añade complejidad percibida frente a soluciones tradicionales instaladas en el dispositivo.”
- **Las referencias en las conclusiones no están bien empleadas:** Se citan [71], [92], [93], [94], [91] en la primera conclusión, lo cual es adecuado. Sin embargo, las conclusiones posteriores no citan ninguna fuente, siendo que comparan el sistema con la literatura.
- **No se menciona ninguna limitación en las conclusiones:** Una conclusión rigurosa debe cerrar con un párrafo de limitaciones del estudio (ver §3 de las recomendaciones). Esta sección está completamente ausente.
- **No se menciona el resultado de la comparación con Google Family Link** (Tabla 51, prueba de Wilcoxon $p < 0,05$) en las conclusiones. Este es uno de los hallazgos más sólidos del estudio y debe cerrarse con él.

Dimensión 12: Recomendaciones

Las recomendaciones de la sección §5.2 son válidas en términos generales, pero no recogen las limitaciones específicas detectadas en el propio estudio. En un trabajo científico riguroso, cada recomendación de trabajo futuro debe derivarse de una limitación concreta identificada en la investigación.

Diagnóstico de las recomendaciones actuales

- **“Ampliar la revisión sistemática en investigaciones futuras”**: Esta recomendación es válida, pero no indica qué aspectos de la RSL actual son insuficientes. Dado que la cadena de búsqueda no incluyó términos de red doméstica (ver Dimensión 6), la recomendación debería decir: “Ampliar la cadena de búsqueda para incluir términos relacionados con filtrado DNS, redes domésticas y control parental a nivel de infraestructura, que quedaron fuera del alcance de la RSL original.”
- **“Fortalecer el sistema mediante notificaciones inteligentes”**: Esta es una mejora funcional, no una limitación metodológica. Está bien como trabajo futuro, pero no está conectada a ninguna limitación observada en el estudio.
- **“Integrar análisis predictivo del comportamiento digital”**: Ídem al punto anterior.
- **“Evaluar la compatibilidad con distintos modelos de routers”**: Esta sí deriva de una limitación real (solo se probó con TP-Link), pero no se enunció como limitación en las conclusiones, lo que rompe el hilo conductor.
- La oración “También en futuras realizar la implementación de mecanismos avanzados de privacidad” está gramaticalmente incompleta (ver Dimensión 2).

Recomendaciones que deben añadirse

Las siguientes recomendaciones se derivan directamente de las limitaciones detectadas a lo largo del documento, siguiendo el principio de arrastre:

1. **Derivada de la Dimensión 8 (tamaño de muestra y diseño piloto)**: Ampliar la evaluación TAM con una muestra aleatoria estratificada ($n \geq 100$) que permita realizar Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), verificar la validez de constructo y calcular el AVE y el criterio de Fornell-Larcker.
2. **Derivada de la Dimensión 8 (ausencia de diseño pre/post)**: Incorporar un diseño de medición pre/post para evaluar el cambio en la percepción de seguridad parental antes y después del uso sostenido del sistema durante al menos cuatro semanas.

3. **Derivada de la Dimensión 9 (ausencia de benchmarking técnico comparado):** Realizar una comparación cuantitativa directa de los valores de latencia y precisión de filtrado del sistema propuesto con los de herramientas comerciales existentes bajo las mismas condiciones de red, para establecer una línea de base objetiva.
4. **Derivada de la Dimensión 10 (un solo modelo de router):** Validar la interoperabilidad del módulo `AyudanteTPLink` con al menos dos modelos adicionales de router de distintos fabricantes (ASUS, Mikrotik, Ubiquiti) y documentar el comportamiento del sistema cuando el router no es compatible.
5. **Derivada de la Dimensión 11 (ausencia de perspectiva del menor):** Incluir a los menores como participantes en estudios futuros para evaluar la percepción de privacidad e intrusión del sistema, siguiendo el marco de supervisión conjunta propuesto por Akter et al. [88].

Priorización de correcciones

La siguiente tabla prioriza las correcciones según su impacto en la calidad académica del documento y el esfuerzo requerido para resolverlas.

#	Corrección	Prioridad	Esfuerzo	Dimensión
1	Resolver discordancia de n entre secciones	Urgente	Bajo	8
2	Homogeneizar tiempos verbales por sección	Urgente	Medio	2
3	Citar todas las figuras y tablas antes de que aparezcan	Urgente	Bajo	4
4	Corregir referencia cruzada Fig. 4 citada como “Fig. 2”	Urgente	Bajo	4, 6
5	Separar resultados de discusión en §4	Alta	Medio	9
6	Añadir limitaciones al final de §5.1	Alta	Bajo	11
7	Añadir recomendaciones derivadas de limitaciones propias	Alta	Bajo	12
8	Añadir gap statement y contribución en la introducción	Alta	Bajo	5
9	Unificar numeración de subfiguras (F14→17A, etc.)	Media	Bajo	10

#	Corrección	Prioridad	Esfuerzo	Dimensión
10	Definir siglas PRISMA, PICOC, UML, AES, RSA	Media	Bajo	3
11	Añadir modelo de router y versión de firmware a Tabla 1	Media	Bajo	8
12	Reemplazar Fig. 21 por gráfico de línea de latencia	Media	Medio	10
13	Reportar IC 95 % en Tabla 49 (resultados TAM)	Media	Bajo	8
14	Sustituir referencias sin indexación verificable ([2], [42])	Media	Medio	7
15	Añadir fecha de consulta a referencias web ([47]–[55])	Baja	Bajo	7
16	Unificar “internet” vs “Internet” y “Wi-Fi” vs “Wifi”	Baja	Bajo	3
17	Añadir columna “Aplicación propuesta” en Tabla 5	Baja	Bajo	6
18	Añadir gráfico de barras TAM (complemento de Tabla 49)	Baja	Medio	9

Nota final del evaluador

El trabajo de integración curricular demuestra dominio técnico real, capacidad de implementación y seriedad investigativa. El estudiante completó una revisión sistemática de calidad, desarrolló un prototipo funcional con integración verificada a hardware físico, y aplicó un instrumento de evaluación estadísticamente fundamentado.

Las observaciones de este informe no cuestionan la validez técnica del sistema desarrollado. Señalan brechas de escritura científica que, de subsanarse, elevarían significativamente la calidad del documento y lo acercarían a los estándares de publicación en revistas indexadas.

Se recomienda que el autor aborde las correcciones de prioridad *urgente* y *alta* antes de la defensa, y que las de prioridad *media* y *baja* se incorporen en la versión final del repositorio institucional.

Firma del evaluador

Rey Benavides Edwin Eduardo

Autor

UTEQ, Carrera de Software

Quevedo, 2026